

MATEMATİK 1086 – ÖDEV 1

Soru 1

Aşağıdaki serinin yakınsaklığını **integral testi** kullanarak inceleyiniz:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{n^4 + 5}$$

Soru 2

Aşağıdaki serilerden hangileri yakınsaktır, hangileri ıraksaktır? Her biri için gerekçeli açıklama yapınız.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^4 + 3n}$

(b) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{n^{5/2} - 2}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n + 2}{n^3 2^n}$

Soru 3

Aşağıdaki serilerin yakınsaklığını test ediniz:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{4n^2}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{e^{n+1}}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (n!)^2}{4^n (2n)!}$

Soru 4

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi, $a_1 = 2$ ve

$$a_{n+1} = \frac{\ln(n+2)}{n} \cdot a_n$$

şeklinde tanımlanmıştır. Serinin yakınsaklığını inceleyiniz.

Soru 5

Aşağıdaki serilerin her biri için, mutlak yakınsak, koşullu yakınsak veya ıraksak olduklarını belirtiniz:

(a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n \ln n}}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-3)^n}{6^n}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{n^2 + 1}{2n + 3}$

Soru 6

Aşağıdaki serilerin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirleyiniz:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{n^{1/2}}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^5 + 1}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{\sqrt{n^2 + 2n}}{n}$